



Departamento de Estadística e Investigación Operativa
Grado en Estadística
Teoría de la Decisión
1ª Prueba Evaluación Continua - 6 de Noviembre de 2025

Nombre: _____ Apellidos: _____

- **Duración del examen:** 2 horas
- **Material permitido:** Calculadora no programable
- **Puntuación total:** 100 puntos

Ejercicio 1. (20 puntos) Decisión en ambiente de incertidumbre. Una empresa debe lanzar un nuevo producto al mercado y se enfrenta a tres posibles estados de la naturaleza: E_1 (mercado favorable), E_2 (mercado estable) y E_3 (mercado desfavorable). Las alternativas disponibles son:

- A_1 : Lanzar el producto a nivel nacional
- A_2 : Lanzar el producto solo a nivel regional
- A_3 : No lanzar el producto

La matriz de beneficios (en miles de €) es:

Alternativa	E_1	E_2	E_3
A_1	120	50	-30
A_2	70	40	10
A_3	0	0	0

1. Aplica el criterio de **Laplace** (equiprobabilidad).
2. Aplica el criterio **optimista** (maximax) y **pesimista** (maximin).
3. Aplica el criterio de **Hurwicz** con $\alpha = 0.6$.

Ejercicio 2. (15 puntos) Decisión con probabilidades a priori. Dadas las probabilidades: $P(E_1) = 0.3$, $P(E_2) = 0.5$, $P(E_3) = 0.2$, calcula:

1. El **valor esperado** de cada alternativa.
2. La alternativa óptima según el criterio del **Valor Esperado**.
3. El **Valor Esperado de la Información Perfecta** (VEIP).

Ejercicio 3. (20 puntos) Teoría de la utilidad. La función de utilidad de un decisor es $U(x) = 1 - e^{-0.02x}$, con $x \geq -50$ (miles de €).

1. ¿Qué actitud frente al riesgo tiene? Justifica.
2. Dado: A_1 : 50 000 € seguros; A_2 : 100 000 € con $p = 0.5$ y 0 € con $p = 0.5$. ¿Qué elige según la **utilidad esperada**?

Ejercicio 4. (20 puntos) Método PROMETHEE. Una empresa selecciona una inversión entre cinco alternativas (E1–E5) según cuatro criterios a maximizar:

Alternativa	C1	C2	C3	C4
E1	90	80	−6	5.4
E2	58	65	−2	9.7
E3	60	83	−4	7.2
E4	80	40	−10	7.5
E5	72	52	−6	2.0

Pesos: 0.2, 0.2, 0.3, 0.3. Funciones de preferencia: - C1: tipo 3 (lineal) con $p = 30$ - C2: tipo 2 (cuasi) con $q = 10$ - C3: tipo 5 (lineal indiferencia) con $q = 0.5$, $p = 5$ - C4: tipo 4 (nivel) con $q = 1$, $p = 6$

¿Cuáles son correctas?

- ☐ A) En PROMETHEE II, E2 es la mejor clasificada.
- ☐ B) En PROMETHEE II, E4 es la peor clasificada.
- ☐ C) Al cambiar los pesos a 0.3,0.3,0.2,0.2, E1 mantiene su posición.
- ☐ D) E2 siempre está 1ª al modificar fpref de C3 ($q = 0.5$, $p = 5$, $s = 3$).
- ☐ E) E3 siempre está en 3ª posición al modificar parámetros de C3 ($p = q + 5$, $s = 0$, q variando entre 0.5 y 10).

Ejercicio 5. (15 puntos) Criterios de decisión. Responde razonadamente:

- a) (5 puntos) Define el criterio **minimax** de Savage.
- b) (5 puntos) Diferencia entre actitud **neutral** y **aversión** al riesgo.
- c) (5 puntos) Explica el concepto de **tasa de sustitución**.

Ejercicio 6. (10 puntos) Test. Selecciona la respuesta correcta:

El criterio **minimax** de Savage consiste en:

- ☐ A) Busca el máximo de los mínimos
- ☐ B) Busca el mínimo de los máximos
- ☐ C) Minimiza la pérdida máxima posible

Una función de utilidad con aversión al riesgo es:

- ☐ A) Lineal
- ☐ B) Cóncava
- ☐ C) Convexa

1) En WSM los pesos deben sumar 1. ☐ V ☐ F

2) Laplace asigna probabilidades distintas a cada estado. ☐ V ☐ F